



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 10%

Date: Thursday, April 06, 2023

Statistics: 335 words Plagiarized / 3381 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

PERHITUNGAN LAJU PERPINDAHAN PANAS PADA PEMANAS RUANGAN MINI PORTABLE DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR PARAFIN Chaidir Gunawan1*), Martin Luther King1, Muhammad Lazim1 1Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti, Palembang Jln. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang, Indonesia *)Email: chaidiraal@gmail.com INFORMASI ARTIKEL _ _ABSTRAK _ _ _ _ _
_Submitted: dd/mm/yy Revised: dd/mm/yy Accepted: dd/mm/yy Print-Published: dd/mm/yy _ _Dalam pengujian alat pemanas ruangan berbahan besi persegi dengan tiga model isolasi cerobong serta menghitung laju perpindahan panas pada pemanas ruangan mini portable dengan menggunakan bahan bakar parafin yang mana media bahan bakar ini ramah lingkungan juga tidak menimbulkan banyak asap.

Perancangan alat ini untuk mengkaji lebih dalam tentang tingkat laju perpindahan panas secara konduksi yang mungkin terjadi dalam pemanas ruangan mini portable ke ruangan sekitar dengan tiga tipe cerobong. Pertama pipa cerobong tidak di isolasi, yang kedua pipa cerobong di isolasi dengan alumunium foil dan yang ketiga di isolasi dengan glass wool ditambah alumunium foil. Hasil temperatur tertinggi terjadi pada penggunaan alat pemanas ruangan mini portable dengan cerobong menggunakan alumunium foil yaitu sebesar 32,5°C dengan persentase 34,24% meningkat lebih kurang 1% dengan pengujian tanpa diisolasi maupun menggunakan isolasi glass wool dan alumunium foil. Berarti pengujian dengan penggunaan isolasi alumunium foil mampu meningkatkan temperatur udara sekitar.

Kondisi tersebut menyebabkan sentuhan area panas dengan cerobong menggunakan alumunium foil semakin luas, sehingga penyerapan energi juga meningkat. Sebaliknya cerobong dengan menggunakan glass wool dan alumunium foil, kalor dari pembakaran tidak dilepaskan keluar dan tersimpan pada glass wool. Kata kunci: Pemanas Ruangan

Mini Portable Perpindahan Panas, Isolasi, Glass Wool, Almunium Foil. ABSTRACT In testing space heaters made of square iron with three models of chimney insulation and calculating the rate of heat transfer in portable mini space heaters using paraffin fuel, which is an environmentally friendly fuel medium, which if burning will produce a lot of smoke. The design of this tool is to study more deeply about the rate of heat transfer by conduction that may occur in a portable mini space heater to the surrounding room with three types of chimneys.

First the chimney pipe is not isolated, the second is the chimney pipe insulated with aluminum foil and the third is insulated with glass wool plus aluminum foil. The highest temperature results occurred in the use of a portable mini room heater with a chimney using aluminum foil, namely 32.5°C with a percentage of 34.24%, an increase of approximately 1% by testing without isolation or using glass wool insulation and aluminum foil. This means that testing with the use of aluminum foil insulation can increase the ambient air temperature.

These conditions cause the contact of the hot area with the chimney using aluminum foil to become wider, so that energy absorption also increases. On the other hand, using glass wool and aluminum foil for a chimney, the heat from combustion is not released and is stored in the glass wool. Keywords: Portable Mini Room Heater, Heat Transfer, Insulation, Glass Wool, Almunium Foil. _ _

PENDAHULUAN Dengan Setiap bahan logam (material) memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap bahan memiliki sifat yang berbeda-beda mulai dari sifat fisis, sifat mekanis dan sifat kimiawi.

Sifat fisis yaitu sifat yang memiliki suatu bahan yang dapat kita amati secara langsung, sedangkan untuk mengetahui sifat mekanik dan kimiawinya itu tidak bisa dilihat secara langsung, maka haruslah dilakukan percobaan untuk mengetahui sifat mekanik dan kimiawinya. Suatu bahan memiliki sifat penghantar panas yang berbeda ada yang bersifat konduksi, konveksi, dan Rancangan Mekanisme Alat Pemanas Ruangan Mini Portable radiasi. Untuk mengetahui seberapa cepat dan seberapa besar suhu yang dapat berubah pada sebuah benda dapat menghantarkan panas seberapa besar suhu yang dapat berubah pada bahan itu maka kita harus mengetahui konduktivitas termal bahan tersebut (J.P. Holman. 2010).

Perpindahan panas dari titik pandang perancangan (engineering), masalah kunci adalah penentuan laju (rate, juga dikenal dengan istilah kepesatan dan pesat) perpindahan panas pada beda suhu yang ditentukan. Untuk menaksir biaya, kelayakan, dan besarnya peralatan yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah panas tertentu dalam waktu yang telah ditentukan, harus diadakan analisa perpindahan panas yang terperinci. Ukuran ketel (boiler), pemanas, mesin pendingin dan penukar panas tergantung tidak hanya pada jumlah panas yang harus dipindahkan, tetapi terlebih pada laju perpindahan panas pada kondisi-kondisi yang ditentukan.

Beroperasinya dengan baik pada komponen-komponen peralatan, seperti misalnya dinding ruang bakar, tergantung pada kemungkinan pendingin bagian-bagian logam tertentu. Dengan membuang panas secara terus-menerus pada laju yang tinggi dari suatu permukaan. Juga pada rancang-bangun (design) mesin-mesin listrik, transformator dan bantalan, harus diadakan analisa perpindahan panas. Untuk menghindari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan pemanasan yang berlebihan dan merusak peralatan. Berbagai contoh ini menunjukkan bahwa dalam hampir tiap cabang perancangan dijumpai masalah perpindahan panas yang tidak dapat dipecahkan dengan peralatan termodinamika saja, tetapi memerlukan analisa yang didasarkan pada ilmu perpindahan panas (Soetyono Iskandar. 2014).

Perumusan Masalah Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Hasil perbandingan panas cerobong pada suhu sekitar dengan menggunakan alat pemanas ruangan mini portable menggunakan tiga model isolasi pada cerobong. Mengetahui perpindahan panas pada pemanas ruangan mini portable dengan menggunakan jumlah bahan bakar parafin yang berbeda. Tujuan Penelitian Maksud dan tujuan pada penelitian ini adalah agar : Mendapatkan

perbandingan peningkatan suhu ruangan dengan menggunakan tiga model isolasi cerobong dengan jumlah parafin yang ditentukan.

Mengetahui laju perpindahan panas pada pemanas ruangan mini portable dengan jumlah parafin yang ditentukan. Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut: Diharapkan dengan penelitian ini bisa menjadi alat pemanas ruangan mini sederhana tanpa listrik yang digunakan masyarakat di masa depan. Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi peneliti tentang perancangan alat dan perhitungan laju perpindahan panas pada pemanas ruangan mini portable. Batasan Masalah Perancangan peralatan ini difokuskan pada alat pemanas ruangan mini portable.

Adapun pembatasan masalah ini yaitu : Faktor panas terhadap sekeliling bahan uji dihitung. Perhitungan hanya meliputi perhitungan pada laju perpindahan panas pada bahan uji dan faktor perpindahan panas terhadap lingkungan sekitar. Kalor diasumsikan mengalir sepanjang bahan uji dan tidak ada kerugian kalor. Analisa hanya mencakup perubahan suhu, tidak ekspansi muai dan dianggap tidak ada pemuaian. Tempat pemanas bukan dicerobong tapi untuk sekedar penampung panas dan tidak keluar lingkungan dengan diisolasi. Temperatur didalam cerobong tidak dihitung.

TEORI DASAR Definisi Pemanas Ruangan Setiap pemanas ruangan adalah sebuah objek yang memancarkan panas atau menyebabkan tubuh kita mencapai suhu yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam pengaturan ruangan, pemanas biasanya berupa peralatan yang tujuannya adalah untuk menghasilkan pemanasan (yaitu kehangatan) (Harris, Cyril M. 2013). 2.1.1 Jenis- jenis Alat Pemanas Ruangan Terdapat berbagai jenis pemanas ruangan yaitu : Pemanas ruangan modern atau menggunakan listrik Pemanas ruangan model AC Model pemanas ruangan dengan model air conditioner (AC).

Oleh karena itu penghangat ruangan model ini bersifat lebih permanen dan hanya bisa ditempatkan untuk satu ruangan tertentu, sehingga tidak bisa dipindahkan ke ruangan lain. Pemanas ruangan model kipas Ada banyak sekali model pemanas yang tipe seperti ini dengan berbagai merk, karena model kipas ini berbentuk lebih mudah di bawa dan dipindahkan. Selain itu, biasanya pemanas ruangan model ini lebih sederhana dan minimalis. Pemanas ruangan manual atau tradisional Pemanas ruangan dari tungku Pada daerah yang tergolong suhu udaranya dingin dan curah hujan tinggi, masih terdapat penduduk desa yang menggunakan pemanas ruangan dengan model tungku yang terbuat dari tanah liat.

Bahan bakar dari pemanas ini kebanyakan dari kayu hutan. Pemanas ruangan dari besi Pemanas yang satu ini terbuat dari besi berbentuk persegi dan diatasnya menggunakan

cerobong sebagai sumber radiasi panasnya. Kebanyakan bahan bakar dari pemanas ini sama halnya dengan pemanas tunggu yaitu bahan bakar menggunakan kayu bakar.

2.1.2 Suhu Atau Temperatur Pengertian suhu atau temperatur adalah ukuran panas atau dingin suatu benda, suhu masuk dalam besaran fisika yang dinyatakan dengan derajat panas suatu benda atau zat tertentu.

Jenis skala yang dipakai dalam pengukuran suhu yaitu skala Celcius, Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Bahan Bakar Parafin Parafin merupakan material yang dapat digunakan sebagai material penyimpan energi panas. Parafin nama umumnya hidrokarbon alkana ditemukan oleh Carl Reichenbach Tahun 1830 dengan ciri-ciri tidak berbau, solid, warna putih yang berasal dari sumber mineral pengolahan minyak bumi. Titik nyala dan titik cair = 38°C - 72°C dan 42°C - 62°C C_p padat = $2200 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$ C_p cair = $2150 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$ Ukuran = $4.5 \text{ cm} \times 4.5 \text{ cm} \times 1.5$

cm Massa = $0,033 \text{ kg}$ Kalor Kalor di defnisikan sebagai suatu bentuk energi yang dapat berpindah atau mengalir dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Satuan kalor di dalam satuan Internasional yaitu Joule, satuan kalor lainnya ialah kalori. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu maka kalor yang diterima semakin banyak. Semakin kecil kenaikan suhu maka kalor yang diterima semakin sedikit.

Dasar Teori Perpindahan Panas Perpindahan panas (kalor) dapat didefinisikan sebagai berpindahnya energi dari satu daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah tersebut (Kreith dan Prijono, 1997). Proses perpindahan kalor terjadi dari suatu sistem yang memiliki terperatur lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Keseimbangan pada masing-masing sistem terjadi ketika sistem memiliki temperatur yang sama. Perpindahan kalor dapat berlangsung dengan 3 (tiga) cara, yaitu: Perpindahan kalor konduksi Perpindahan kalor konveksi Perpindahan kalor radiasi Konduktifitas Termal Bahan Konduktivitas termal merupakan besaran intensif bahan yang menunjukkan kemampuannya untuk menghantarkan panas. Sedangkan energi dalam (termis) adalah energi karena temperaturnya. Konduktivitas termal tergantung pada suhu, ketergantungan ini biasanya dinyatakan dengan suatu hubungan linier.

Akan tetapi suhu rata-rata bahan itu sering tidak diketahui. Dalam hal-hal demikian, jika data memungkinkan masalah ditangani dengan mengadaikan nilai-nilai yang dianggap wajar untuk suhu-suhu antar muka, sehingga 'K' untuk masing-masing bahan bisa didapatkan dan fluks kalor per satuan luas dapat ditentukan. Rangkaian termal biasa digunakan yaitu pada sistem yang kompleks, seperti dinding berlapis. Sebuah dinding satu lapis, berbentuk silinder, terbuat dari bahan homogen dengan konduktivitas termal tetap dan suhu permukaan dalam dan suhu permukaan luar seragam.

Psikometrik Psikometrik merupakan langkah untuk menentukan kenyamanan yang cocok untuk suatu ruangan. Melalui psikrometrik, alat yang digunakan dapat dipilih secara tepat agar tidak mengganggu rasa nyaman manusia. studi tentang sifat termodinamika udara lembab ini digunakan secara luas untuk mengilustrasikan dan menganalisis karakteristik berbagai proses dan siklus pengkondisian udara (Wang, 2001). METODOLOGI PENELITIAN Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bentuk Eksperimental, dimana alat pemanas ruangan mini portable yang terbuat dari besi.

Rancangan Mekanisme Alat Pemanas Ruangan Mini Portable: Adapun peralatan yang akan digunakan pada saat pengujian adalah sebagai berikut : Meteran. Stopwatch Digunakan untuk menghitung waktu saat pemanas ruangan mini portable menyala. Termometer Gun. Termometer Sensor Digunakan untuk mengukur suhu pada perpindahan panas besi dan kaca dengan satuan $^{\circ}\text{C}$. Termometer Digital. Alat pengukur kelembaban Relative Humandity (RH). Korek api tembak. Kawat besi. Besi persegi / hollow dengan 2 ukuran panjang yaitu 40 cm dan 55 cm dengan diameter 10 cm. Pipa besi silinder dengan ukuran panjang 25 cm dengan diameter 7,6 cm. Pipa besi silinder dengan ukuran panjang 120 cm dengan diameter 10,6 cm dan tebal 2 mm.

Plat besi panjang 50 cm dan lebar 50 cm untuk penahan alat pemanas. Bahan isolasi alumunium foil. Bahan Isolasi glass wool. Saringan kawat bahan stainless steel. Parafin Parafin nama umumnya hidrokarbon alkana ditemukan oleh Carl Reichenbach Tahun 1830 dengan ciri-ciri tidak berbau, solid, warna putih yang berasal dari sumber mineral pengolahan minyak bumi. Spesifikasi data paraffin sebagai berikut: Titik nyala 38°C - 72°C dan Titik cair 42°C - 60°C . Suhu nyala 220°C . Ukuran 4.5 cm x 4.5 cm dengan tebal 1.5 cm untuk 1 buah parafin.

Prosedur penelitian pada experimental ini sebagai berikut : Mempersiapkan alat dan bahan untuk pengujian. Mulai dari pemanas ruangan portable, pipa cerobong pemanas portable, glass wool, alumunium foil, termometer digital, termometer sensor, besi kawat, termometer gun, alat relative humandity, bahan bakar padat parafin, korek api tembak, stopwatch, dan meteran. Setelah semua alat dan bahan disiapkan, lalu dimulai pengujian dengan mencatat temperatur suhu ruangan dan kelembaban dengan alat ukur termometer digital dan termometer sensor, mengukur suhu awal ruangan dalam dan luar.

Mengukur kelembaban awal ruangan dalam dan luar. Mencatat suhu awal alat pemanas ruangan portable. Pengujian dilakukan selama tiga hari. Pengujian hari pertama menggunakan pipa cerobong tanpa di lapiisi isolasi dan memasukan bahan bakar

parafin mulai dari 5 buah dengan waktu 20 menit, 10 buah parafin dengan waktu 40 menit, 15 buah parafin dengan waktu 60 menit kemudian dibakar dengan korek api tembak. Pengujian kedua menggunakan pipa cerobong yang diisolasi memakai aluminium foil dengan jumlah parafin dan waktu sama dengan pengujian di hari pertama .

Pengujian hari ketiga menggunakan pipa cerobong diisolasi memakai glass wool juga aluminium foil dengan jumlah parafin dan waktu sama seperti pengujian hari pertama dan kedua . Mulai mencatat waktu dengan menggunakan stopwatch. Juga di catat semua suhu yang diperlukan, meliputi suhu api, suhu cerobong, suhu tempat pembakaran, suhu di dalam ruangan dan suhu di luar ruangan, angka kelembaban di dalam ruangan dan di luar ruangan. Selanjutnya mengumpulkan data dan menganalisa data yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk tempat pengujian dilakukan di Laboratorium Konversi Energi Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tridianti Palembang.

Alat uji pemanas ruangan mini portable ini dirancang untuk mengetahui nilai konduktivitas termal secara perpindahan panas konduksi dan radiasi dengan bahan bakar parafin, juga pengambilan data pada tiga jenis cerobong yang berbeda yaitu: Tanpa Isolasi; Dengan isolasi aluminium foil; Dengan isolasi glass wool dan aluminium foil. HASIL DAN PEMBAHASAN Data Hasil Pengujian Pengujian alat pemanas ruangan portable adalah dengan uji membakar parafin didalam ruang pemanas portable sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.

Pada pengujian ini parafin yang dibakar didalam ruang pemanas dari suhu awal (T_a) ke titik akhir (T_b), lalu mencatat semua parameter ukur yang diperlukan untuk analisa. Parameter yang diamati antara lain : Temperatur dalam ruangan awal dan sesudah parafin dibakar diruang alat uji pemanas ruangan portable. Angka kelembaban awal dan sesudah parafin dibakar diruang alat uji pemanas ruangan portable. Temperatur pipa cerobong dengan tiga model isolasi yaitu cerobong tanpa isolasi, cerobong diisolasi dengan aluminium foil, dan cerobong diisolasi dengan glass wool dan aluminium foil.

Waktu saat menggunakan parafin dengan jumlah 5 buah 20 menit, 10 buah 40 menit, 15 buah 60 menit. Temperatur di luar ruangan. Temperature ruang pembakaran parafin. Perhitungan meliputi : Jumlah kalor yang diserap ruangan selama proses pembakaran dari kondisi awal hingga akhir parafin habis terbakar. Perhitungan efisiensi cerobong dengan tiga model Jumlah kalor yang dilepas bahan bakar selama proses pembakaran. Perhitungan grafik psikometrik chart.

Selama proses pengujian, perubahan temperatur dibeberapa titik dalam pengujian

diukur dan dicatat sebagai data untuk nantinya dipergunakan dalam proses perhitungan untuk penentuan kinerja alat pemanas ruangan mini portable. Untuk memperoleh ukuran temperatur selama proses pembakaran digunakan alat ukur termometer sensor dan termometer digital yang dilengkapi alat relative humidity. Data-data temperatur dan kelembaban yang diperoleh dimasukan didalam tabel dibawah ini Tabel 1.

Data temperatur dan kelembaban setelah dilaksanakan pengujian Setelah dilakukan pengukuran maka selanjutnya dilakukan perhitungan dengan hasil dimasukan ke dalam tabel. Hasil Perhitungan Data Pengujian Terhadap Karakteristik Cerobong dengan model berbeda dibawah ini : Tabel 2. Hasil Perhitungan Data Pengujian 5 parafin waktu 20 menit. / Tabel 3. Hasil Perhitungan Data Pengujian 10 parafin waktu 40 menit / Tabel 4. Hasil Perhitungan Data Pengujian 15 parafin waktu 60 menit / Maka untuk melihat perbandingan dari hasil pengujian didapatkan grafik berikut ini : Perbandingan Dengan Jumlah Parafin 5 waktu 20 menit Perbandingan Dengan Jumlah Parafin 10 waktu 40 menit Perbandingan Dengan Jumlah Parafin 15 waktu 60 menit Grafik 1. Perbandingan Dengan Jumlah Parafin 5 waktu 20 menit Grafik 2. Perbandingan Dengan Jumlah Parafin 10 waktu 40 menit Grafik 3.

Perbandingan Dengan Jumlah Parafin 15 waktu 60 menit Analisa Hasil Perhitungan Berdasarkan hasil perhitungan yang tercangkup pada grafik 1., 2., dan 3., analisa dapat dijelaskan sebagai berikut : Perbandingan hasil perhitungan kalor yang diserap cerobong, kalor konveksi cerobong, dan radiasi kalor cerobong adalah: Terlihat pada grafik 1., 2., dan 3., proses penyerapan kalor oleh cerobong pada proses pembakaran parafin, menunjukan adanya pengaruh penambahan kalor pada cerobong dengan jumlah parafin yang dibakar dengan waktu yang sudah ditentukan, sehingga lebih cepat mencapai suhu kalor naik dari suhu awal. **Besar kalor yang diserap** cerobong dengan waktu 20 menit jumlah parafin 5 buah adalah 211,398 watt adalah cerobong tanpa diisolasi sedangkan nilai terkecil 36,416 watt adalah cerobong menggunakan isolasi glass wool dan alumunium foil.

Untuk waktu pengujian 40 menit dengan jumlah parafin 10 buah menghasilkan nilai kalor yang terbesar pada cerobong tanpa menggunakan isolasi yaitu 521,122 watt dan terendah pada cerobong menggunakan glass wool dengan diisolasi alumunium foil yaitu 107,792 watt. Sedangkan pengujian dengan waktu 60 menit dengan jumlah parafin 15 buah didapat angka terbesar kalor di serap cerobong yaitu pada cerobong tanpa diisolasi dengan nilai 892,572 watt dan yang terendah pada penggunaan cerobong dengan dilapisi glass wool dan alumunium foil yaitu 189 watt.

Peningkatan penyerapan kalor pada pengujian cerobong tanpa diisolasi adalah diakibatkan dari refleksi panas yang langsung diserap cerobong dengan bahan besi

sehingga menghasilkan panas yang tinggi tanpa adanya penghambat untuk menghantarkan panas ke daerah sekelilingnya. Hasil Temperatur akhir dari tabel Hasil Temperatur tertinggi dengan pengujian parafin 5 buah dengan waktu 20 menit atau 1200 detik dengan menggunakan tiga model cerobong terjadi pada cerobong dengan diisolasi alumunium foil yaitu $30,1^{\circ}\text{C}$ sedangkan yang terendah terjadi pada pengujian cerobong dengan menggunakan isolasi glass wool dan alumunium foil yaitu $29,2^{\circ}\text{C}$.

Pada pengujian dengan parafin 10 buah dan menggunakan waktu 40 menit atau 2400 detik menghasilkan suhu ruangan tertinggi pada cerobong yang diisolasi alumunium foil yaitu $31,9^{\circ}\text{C}$ sedangkan angka suhu terendahnya pada cerobong dengan menggunakan glass wool dan alumunium foil yaitu $30,3^{\circ}\text{C}$. Selanjutnya pengujian dengan 15 buah parafin menggunakan waktu 60 menit memiliki temperatur yang lumayan signifikan tinggi pada penggunaan aplikasi cerobong menggunakan alumunium foil yaitu $32,5^{\circ}\text{C}$ sedangkan nilai angka Temperatur terendah yaitu $30,9^{\circ}\text{C}$ pada penggunaan cerobong dengan menggunakan alumunium foil dan glass wool. Faktor yang menyebabkan perbedaan angka pada setiap temperatur karena perbedaan dari isolasi yang digunakan.

Dimana temperatur pada penggunaan cerobong menggunakan alumunium foil lebih cepat menaikkan suhu sekitar dikarenakan bahan isolasi yang mudah melepaskan panas dan dapat memantulkan panas lebih baik dibandingkan glass wool yang sifatnya meredam panas. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 KESIMPULAN Dengan adanya penambahan isolasi alumunium foil pada cerobong, alat pemanas ruangan mini portable dengan bahan bakar parafin berpengaruh terhadap kenaikan suhu pada sekitar ruangan pengujian. Sebaliknya bahan uji yang disini cerobong menggunakan isolasi glass wool dan alumunium mengalami perbedaan penurunan suhu. Disisi lain kelembaban atau relative humidity terlihat menunjukkan angka yang berbeda-beda dan bervariasi.

Maka temperatur tertinggi terjadi pada penggunaan alat pemanas ruangan mini portable dengan cerobong menggunakan alumunium foil yaitu sebesar $32,5^{\circ}\text{C}$ dengan persentase 34,24% meningkat lebih kurang 1% dengan pengujian tanpa diisolasi maupun menggunakan isolasi glass wool dan alumunium foil. Berarti pengujian dengan penggunaan isolasi alumunium foil mampu meningkatkan temperatur udara sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan sentuhan area panas dengan cerobong menggunakan alumunium foil semakin luas, sehingga penyerapan energi juga meningkat.

Sebaliknya cerobong dengan menggunakan glass wool dan alumunium foil, kalor dari pembakaran tidak dilepaskan keluar dan tersimpan pada glass wool. 5.2 SARAN Pengujian alat pemanas ruangan mini portable dengan cerobong yang bervariasi dan

bahan berbeda. Membuat alat yang akan mengeluarkan panas secara langsung tanpa isolasi. Menggunakan suatu bentuk sistem cerobong yang pas sehingga panas maksimal dengan menggunakan ground sistem supaya hasil lebih optimal. Menggunakan ukuran cerobong yang lebih panjang yang menuju ke luar ruangan. DAFTAR PUSTAKA Amin. Fauzi. Dkk. 2018. "Kaji Eksperimental Pengaruh Pemasangan Variasi Sekat Terhadap Laju Perpindahan Panas Pada Ruangan". Jurnal Desiminasi Teknologi. Vol. 6.

No.1 Faisal,Muhammad. Faisal. 2019. "Analisa Perpindahan Panas Pada Tungku Rocket Tipe Silinder Berbahan Bakar Biomassa". Semdi Unaya. Jurnal Abulyatama. Pandey. Fhandy, dkk. 2022. Perancangan Sistem Pemanas Ruangan Dengan Memanfaatkan Energi Panas Dari Brine di Lapangan Panas Bumi Wayang Windu. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6. No. 2. Irawan, Made., Rudy Susanto. 2011. "Analisa Laju Perpindahan Panas Pada Kolektor Surya Tipe Pelat Datar Dengan Absorber Pasir". Dosen Jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram NTB, Jl. Majapahit No 62 Mataram. Vol.1 No. 2: 1-2. Setiawan. Adi. Dkk. 2017.

"Kaji Eksperimental Pengaruh Lapisan Dinding Dengan Material Es Dan Garam Pada Dinding Cold Box Terhadap Laju Perpindahan Panas". Jurnal Polimesin. Vol. 15. No.1. Supu, Idawati., et al .2016 "Pengaruh Suhu Terhadap Perpindahan Panas Pada Material Yang Berbeda". Jurnal Dinamika. Vol.7 No.1: 62-67. Moran, M,J. dan Howard N. Shapiro.1998. Termodinamika TeknikJilid I. Transleted by Nugroho, Y.S. 2004. Jakarta Erlangga. Moran, Michael J and Shapiro Howard N. 2003. " Fundamentals of Engineering Trehmodynamics ". Edisi 4

Hariato. Agus,'Berapa Suhu Ruangan Ideal Untuk Kandang Ayam?'.
<https://hobiternak.com/mengatur-suhu-ruangan-ideal-di-dalam-kandang/>. 15 Maret
Yuliani.

Ika. Dkk.2016. "Alat Penyimpan Energi Panas Menggunakan Parafin Sebagai PCM (Phase Change Material) Pada Sistem Pamanas Air Surya". Jurnal Teknik Energi. Vol 6. No.2.

INTERNET SOURCES:

<1% - <https://jst.ejournal.unri.ac.id/index.php/JST/article/download/7583/6595>
1% - <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/biosaintifika/article/view/5124/6041>
<1% - <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/semduinaya/article/download/470/363>
<1% - <https://journal.ums.ac.id/index.php/st/article/download/2050/2654>
<1% -
https://roboguru.ruangguru.com/forum/setiap-bahan-memiliki-sifat-yang-berbeda-beda-berikut-adalah-beberapa-sifat-suatu_FRM-84CG04XD
1% -
<https://baixardoc.com/preview/konduktivitas-termal-puji-kumala-pertiwi-5dc47f08b64d4>
1% -
<https://id.scribd.com/document/442585027/MAKALAH-PERPINDAHAN-PANAS-docx>
<1% - <https://www.gramedia.com/best-seller/perbedaan-tujuan-dan-manfaat/>
<1% - https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1421/4/128130039_file4.pdf
1% - <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemanas>
1% - <https://ceklist.id/16583/penghangat-ruangan-terbaik/>
<1% - <https://www.tokopedia.com/find/kipas-heater>
<1% - <https://gurusains.com/pengertian-suhu/>
<1% -
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/b01b4dd68bc802dad2a09a3eebafbf8c.pdf
1% - http://eprints.undip.ac.id/58252/5/BAB_II.pdf
<1% -
<https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Azas-Black-2016/menu3.html>
<1% - https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/121/2/11.813.0021_file5.pdf
<1% - http://lib.unnes.ac.id/35531/1/5213415005_Optimized.pdf
1% - https://www.academia.edu/16870013/KONDUKTIVITAS_TERMAL
<1% -
<https://www.scribd.com/document/364278257/Laporan-praktikum-BAB-2-Heat-Conduction>

1% -

<https://id.scribd.com/document/364278257/Laporan-praktikum-BAB-2-Heat-Conduction>

<1% -

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2170/4/T1_292008048_BAB%20III.pdf

<1% -

<https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/CE/article/viewFile/2080/2100>

<1% -

<https://media.neliti.com/media/publications/164207-ID-indeks-kelembaban-suhu-dan-respon-fisiol.pdf>

<1% - <https://www.zenius.net/zenbot/matematika/jawaban/BWweFpJt29/>

<1% -

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034813&val=20674&title=Perancangan%20Sistem%20Pemanas%20Ruangan%20dengan%20Memanfaatkan%20Energi%20Panas%20dari%20Brine%20di%20Lapangan%20Panas%20Bumi%20Wayang%20Windu>

<1% - <http://dynamika.unram.ac.id/index.php/DTM/issue/view/14>

<1% - <http://e-jurnal.pnl.ac.id/polimesin/issue/view/69>

<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/267087690.pdf>